

الفرض الأول — الفصل الثالث (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — حساب التكامل

السؤال (1)

1.5 نقطة

احسب $\int_0^1 x e^{x-} dx$ بالتجزئة.

السؤال (2)

1.5 نقطة

احسب $\int_1^e x \frac{\ln x}{2} dx$ بالتجزئة.

السؤال (3)

1.25 نقطة

احسب $\int_0^{\pi/2} x \sin^3 x dx$ (تغيير متغير).

السؤال (4)

0.75 نقطة

احسب $\int_0^{\frac{\ln 2}{e+1}} x \frac{e^x}{x+1} dx$ (تغيير متغير).

التمرين الثاني (5 نقاط) — دالة + تكامل + مساحة

السؤال (1)

0.75 نقطة

لتكن $f(x) = 1 - x^2$ على $[1, -1]$. احسب $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

ارسم f على $[1, -1]$ واستنتج المساحة بين المنحنى و المحور السيني.

السؤال (3)

1 نقطة

لتكن $g(x) = x^2 - 1$ على $[1, -1]$. احسب المساحة بين g و المحور السيني.

السؤال (4)

1 نقطة

احسب المساحة المحصورة بين f و g على $[1, -1]$.

السؤال (5)

1 نقطة

بين أن $\int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$ باستعمال الزوجية.

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية باستعمال التكامل

السؤال (1)

0.5 نقطة

لتكن $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$.
أحسب I_0 و I_1 .

السؤال (2)

1 نقطة

برهن أن $\frac{1}{n+1} = \int_0^1 x^n dx$ لكل $n \geq 0$.

السؤال (3)

0.5 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

لتكن $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$.
أحسب $\int_0^1 x dx$ باستخدام $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)}$.

السؤال (5)

1.5 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ و استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)}$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — تكاليل + تغيير متغير متقدّم

السؤال (1)

1.5 نقطة

احسب $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ بالتجزئة.

السؤال (2)

0.5 نقطة

احسب $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$ (شهيبة).

السؤال (3)

0.75 نقطة

احسب $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{x+1} dx$.

السؤال (4)

1.25 نقطة

احسب $\int_0^1 x^2 e^{x-1} dx$ (تغيير متغير).

السؤال (5)

1 نقطة

احسب $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x+1} dx$ (تكامل غير منتظم).